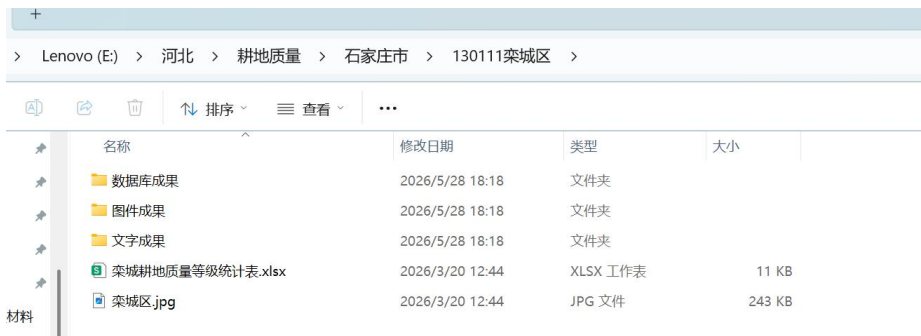
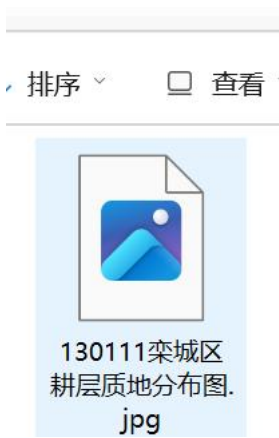


耕地质量评价成果质控意见_石家庄市 130111 栾城区

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。



2. 图件成果中文件命名错误，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，命名行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图，请修改。



3. 土壤图属性结构字段使用不规范，请按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求修改。

OBJID	Shape	ID	XM	TL	YL	TS	TZ	BCZD	MJ	Shape_Length	Shape_Area
1	点	1301110102000001	130111104201	密阳村	114.4924	37.89988	粘土	潮湿地	1041.26	5397.791324	694173.046417
2	点	1301110102000002	130111105216	段家营	114.5214	37.91311	粘土	潮湿地	41341.9	90979.444844	27561200.36863
3	点	1301110102000003	130111104210	南赵村	114.5442	37.89945	粘土	潮湿地	683.49	2722.146194	442324.091217
4	点	1301110102000004	130111201209	段家营	114.7247	37.92133	粘土	潮湿地	942.34	3615.673132	628223.476716
5	点	1301110102000005	130111104214	梅家村	114.5601	37.86842	粘土	潮湿地	563.7	3380.013489	375802.767031
6	点	1301110102000006	130111102121	北堤头	114.7012	37.92137	粘土	潮湿地	1397.57	5871.606075	931712.25941
7	点	1301110102000007	130111200207	西寨	114.7233	37.85265	粘土	潮湿地	989.05	3951.309533	599365.608703
8	点	1301110102000008	130111103215	段家营	114.5485	37.93483	粘土	潮湿地	596.13	2947.284221	397417.290017
9	点	1301110102000009	130111101208	宋北	114.6721	37.9549	粘土	潮湿地	206.17	1437.255975	137447.013619
10	点	1301110102000011	130111103211	清阳	114.6761	37.94571	粘土	潮湿地	936.21	3621.691937	624139.75506
11	点	1301110102000012	130111200220	西寨一村	114.6819	37.85232	粘土	潮湿地	4559.79	18097.340675	3038962.969168
12	点	1301110102000013	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	652.4	3665.610655	424932.192055
13	点	1301110102000014	130111103218	油通	114.5874	37.92837	粘土	潮湿地	211.46	1547.703676	140975.761203
14	点	1301110102000016	130111100203	赵家庄	114.665	37.87715	粘土	潮湿地	309.48	1937.022709	206317.918102
15	点	1301110102000017	130111200218	南十里铺	114.6857	37.8564	粘土	潮湿地	445.95	3085.599154	297232.767458
16	点	1301110102000018	130111104215	永安	114.5705	37.87627	粘土	潮湿地	228.23	1819.604281	152156.305984
17	点	1301110102000019	130111104205	汪家庄	114.5298	37.91337	粘土	潮湿地	249.35	2049.804429	166232.005555
18	点	1301110102000020	130111200205	南屯	114.7666	37.86354	粘土	潮湿地	192.97	1286.264445	128649.795752
19	点	1301110102000021	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	241.29	1552.257166	160962.039054
20	点	1301110102000022	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	233.92	1634.323403	155877.197092
21	点	1301110102000023	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	397.34	2113.476973	218229.724096
22	点	1301110102000024	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	212723.81	423505.032958	141815873.530239
23	点	1301110102000025	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	1246.39	6057.380327	830929.704385
24	点	1301110102000026	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	386.03	2208.521683	257353.92075
25	点	1301110102000027	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	209.92	2206.38081	139944.785845
26	点	1301110102000028	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	368.46	2217.552903	245641.716868
27	点	1301110102000029	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	243.81	1615.877732	162540.663238
28	点	1301110102000030	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	1124.1	5265.752396	749401.87855
29	点	1301110102000031	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	240.97	2199.471134	160646.944394
30	点	1301110102000032	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	282.06	1633.226381	188042.224265
31	点	1301110102000033	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	355.92	1981.111277	237278.874517
32	点	1301110102000034	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	743.18	4042.212523	495453.931878
33	点	1301110102000035	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	4436.37	14794.420686	2957577.420284
34	点	1301110102000036	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	304.6	1745.715556	203063.697272
35	点	1301110102000037	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	283.27	1979.646062	188849.302871

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
1	XH	序号	Char	20		
2	TL	土类	Char	60		
3	YL	亚类	Char	60		
4	TS	土属	Char	60		
5	TZ	土种	Char	60		
6	LXMM	土种连续命名	Char	60		

4. 请检查样点图字段小数点位数问题，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

OBJID	Shape	样点编号	坐落单位代码	坐落单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	侵蚀类型	侵蚀1
1	点	1301110102000001	130111104201	密阳村	114.4924	37.89988	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	64	Lo	<变>	无
2	点	1301110102000002	130111105216	段家营	114.5214	37.91311	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	52	Lo	<变>	无
3	点	1301110102000003	130111104210	南赵村	114.5442	37.89945	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	52	Lo	<变>	无
4	点	1301110102000004	130111201209	段家营	114.7247	37.92133	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	39	Lo	<变>	无
5	点	1301110102000005	130111104214	梅家村	114.5601	37.86842	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	60	Lo	<变>	无
6	点	1301110102000006	130111102121	北堤头	114.7012	37.92137	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	41	Lo	<变>	无
7	点	1301110102000007	130111200207	西寨	114.7233	37.85265	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	52	Lo	<变>	无
8	点	1301110102000008	130111103215	段家营	114.5485	37.93483	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	59	Lo	<变>	无
9	点	1301110102000009	130111101208	宋北	114.6721	37.9549	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	45	Lo	<变>	无
10	点	1301110102000011	130111103211	清阳	114.6761	37.94571	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	53	Lo	<变>	无
11	点	1301110102000012	130111200220	西寨一村	114.6819	37.85232	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	51	Lo	<变>	无
12	点	1301110102000013	130111100231	西寨二村	114.6057	37.90353	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	47	Lo	<变>	无
13	点	1301110102000014	130111103218	油通	114.5874	37.92837	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	43	Lo	<变>	无
14	点	1301110102000016	130111100203	赵家庄	114.665	37.87715	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	47	Lo	<变>	无
15	点	1301110102000017	130111200218	南十里铺	114.6857	37.8564	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	45	Lo	<变>	无
16	点	1301110102000018	130111104215	永安	114.5705	37.87627	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	52	Lo	<变>	无
17	点	1301110102000019	130111104205	汪家庄	114.5298	37.91337	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	51	Lo	<变>	无
18	点	1301110102000020	130111200205	南屯	114.7666	37.86354	粘土	潮湿地	泥砂质潮湿地	段家营泥砂质	40	Lo	<变>	无

5. 请检查评价单元图字段小数点位数问题，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，耕地年度粮食生产潜力水平、单季粮食生产潜力水平保留两位小数，单位为 kg/亩。

指	质量等级	耕地年度粮食生产潜力	单季粮食生产潜力	Shape_
84	2	1123.755	561.8773	
99	2	1139.679	569.8397	
61	2	1112.095	556.0477	
77	2	1116.286	558.1432	
39	3	1070.308	535.1542	
21	3	1054.129	527.0647	
34	2	1131.74	565.8699	
46	2	1124.781	562.3903	
22	2	1124.781	562.3903	

6. 图例中县界图例使用错误；晕线、公路图例使用不规范；铁路公路河流等只需要保留研究区内部；且缺少河流公路铁路标注，请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— — · ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

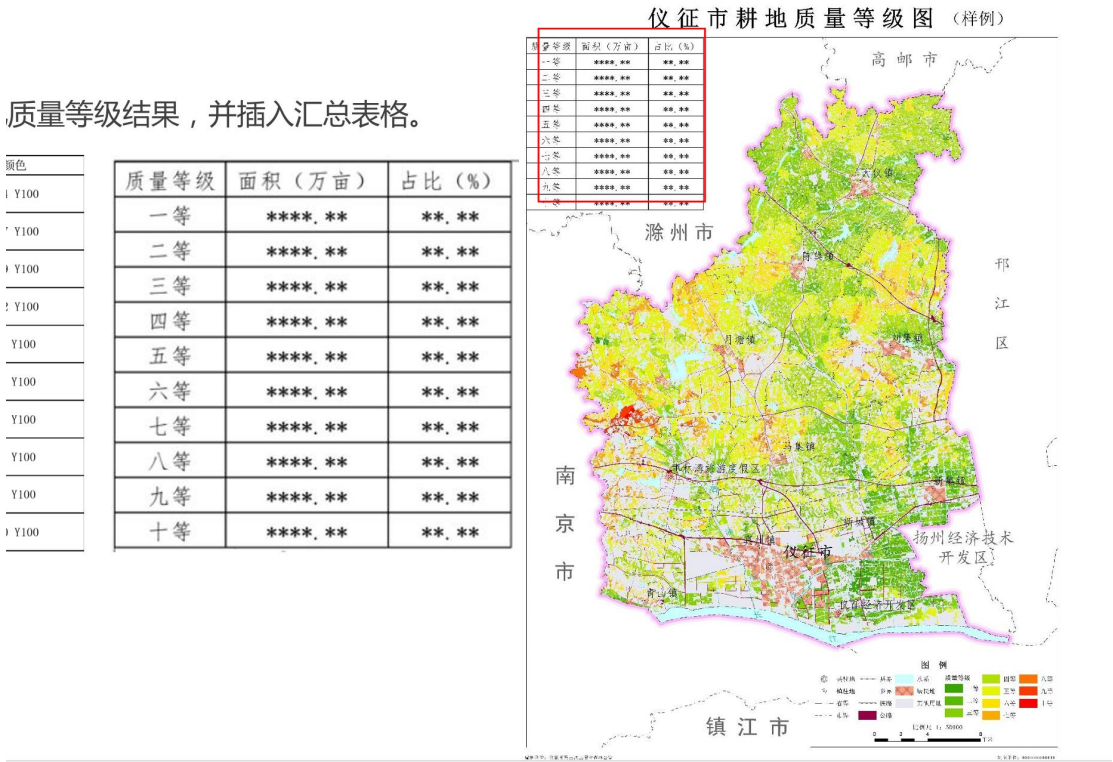


主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41M100Y73

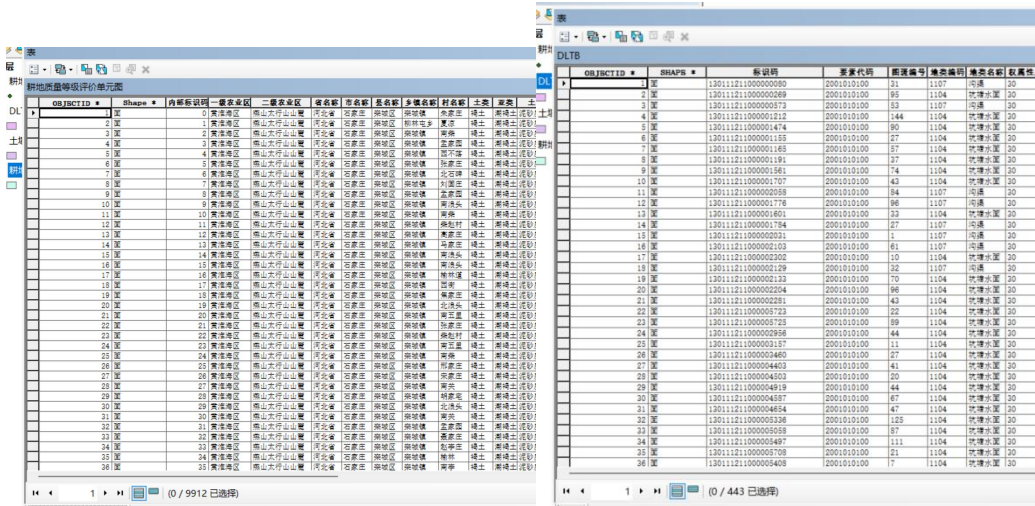
7. 图中汇总表格面积单位错误，规范要求应为万亩，请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。

元氏县

分级	面积/公顷	面积占比/%
一级	1767.84	0.11
二级	10578.04	0.63
三级	4291.82	0.26
四级	123.47	0.01



8. 三调 DLTB 图层共 443 个图斑，其中均为沟渠、坑塘水面等非耕地地类，耕地质量等级评价单元图有 9912 个图斑，请核实。



9. 帽段未分区说明栾城区主导土壤类型。请补充。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土普查办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，栾城区隶属于黄淮海区-燕山太行山-山麓平原农业区。

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，全县现有耕地总面积约为16761.18公顷。县耕地质量等级共分为4等，全县耕地质量平均等级为2.16。其中，二等面积最大为10578.04公顷，占比63.11%；其次是三等面积为4291.82公顷，占比25.61%；四等面积最小为123.47公顷，占比0.74%。各等级耕地质量产能按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清栾城区耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局（特别是服务于栾城区特色优势农产品的品质提升），以及支撑县级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

10. 表1基础数据表只写名称、来源，无比例尺、采集年份、坐标系。请补充。

建立档案库，将所有整理后的资料归档，形成可追溯的资料体系，便于后续查询与复核。

表1 基础数据及其来源		
序号	数据名称	数据来源
1	2023年土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	县三普办
3	土壤普查内业测试化验数据	县三普办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图数据	县三普办
5	数字高程模型（DEM）	自然资源部门
6	农田水利工程项目数据	农业农村部门、水利部门
7	灌区数据	水利部门
8	高标准农田等农田基础设施数据	农业农村部门
9	土壤属性与制图数据	—

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表土层、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查数据和有机质、pH及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表土层点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

11. 评价单元划分章节正文只写单元总数 6453 个，可实际数据给出 9912 个，请核实

（三）评价单元划分

底图来源与比例尺：以第三次全国国土调查确认的最新土地利用现状图（耕地部分）为工作底图，比例尺为 1:50000。

制作方法：采用“土地利用现状图（耕地图斑）”、“土壤类型图（土种）”和“行政区划图（村界）”进行空间叠加分析，生成最小评价单元图斑。叠加过程中，对破碎图斑进行适当归并，确保评价单元内部属性相对均一，单元边界清晰、连续、不重叠。

单元数量：本次评价共划分出 6453 个耕地质量评价单元。在石家庄栾城区的评价中，形成了大量对应于具体地块、具有唯一编码的多边形面状单元，每个单元均关联了详细的土壤、环境和管理属性。

耕地质量等级评价单元图

OBJECTID	Shape	内部标识码	一级农业区	二级农业区	省名称	市名称	县名称	乡名称	村名称	土类	亚类	土属	土种	地类编码	地类名称	耕地面积	地形部位
1	面	0	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	朱家庄	褐土	褐土	泥砂质	黄底栗泥砂质	0102	水浇地	367.494	平原低阶
2	面	1	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	夏凉	褐土	褐土	泥砂质	黄底栗泥砂质	0102	水浇地	34879.608	平原低阶
3	面	2	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1024.271	平原低阶
4	面	3	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	孟家园	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	2426.593	平原低阶
5	面	4	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	西不降	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	3742.467	平原低阶
6	面	5	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	陈家庄	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1641.795	平原低阶
7	面	6	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	北石碑	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	2747.073	平原低阶
8	面	7	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	刘家庄	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	6296.666	平原低阶
9	面	8	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	孟家园	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1754.594	平原低阶
10	面	9	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	2311.802	平原低阶
11	面	10	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	537.524	平原低阶
12	面	11	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁村	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	498.934	平原低阶
13	面	12	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	2572.437	平原低阶
14	面	13	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	31704.039	平原低阶
15	面	14	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	7343.421	平原低阶
16	面	15	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	6765.398	平原低阶
17	面	16	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	3218.723	平原低阶
18	面	17	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1426.068	平原低阶
19	面	18	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1950.434	平原低阶
20	面	19	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	北梁头	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	4067.764	平原低阶
21	面	20	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南五里	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1121.572	平原低阶
22	面	21	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	698.22	平原低阶
23	面	22	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	22315.144	平原低阶
24	面	23	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南五里	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	342.609	平原低阶
25	面	24	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	2616.597	平原低阶
26	面	25	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	3361.838	平原低阶
27	面	26	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	73855.401	平原低阶
28	面	27	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	3541.193	平原低阶
29	面	28	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	517.703	平原低阶
30	面	29	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	7521.67	平原低阶
31	面	30	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	973.342	平原低阶
32	面	31	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	5385.132	平原低阶
33	面	32	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	1345.442	平原低阶
34	面	33	黄淮海区	燕山太行山山麓	河北省	石家庄市	栾城区	栾城镇	南梁	褐土	褐土	泥砂质	均质栗泥砂质	0102	水浇地	15999.758	平原低阶

12. 评价指标体系建立章节指标基础数据来源部分规范要求分指标说明，包括比例尺或分辨率，建议整理表格；缺少评价单元赋值方法及各指标插图，空间分布特征分析过于简略，请补充。

五等	0.8260~0.8560	十等	<0.7060
----	---------------	----	---------

5.指标基础数据来源



（1）地形部位

结合外业调查数据,从地貌图中提取二级地貌单元信息并统一归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬等类型。

（2）有效土层厚度

从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系,关联提取到每个评价单元中。

（3）质地构型

从县级土壤类型图等相关成果图件中提取。通过建立与土种的对应关系,关联提取到每个评价单元中。

（4）耕层厚度

从县级土壤属性成果图件中提取。也可应用外业调查数据,采取以点代面方式赋值,单位为厘米,精确到小数点后一位。本次评价采用第一种方法获取指标值。

（5）耕层质地

从县级土壤属性成果图件（耕层质地栅格图），采用图层叠加的方式提取。采用国际制土壤质地分类，分为黏壤土、粉（砂）质黏壤土、砂质黏壤土、壤土、粉（砂）质壤土、粉（砂）质黏土、壤质黏土、黏土、砂质黏土、重黏土、砂质壤土、

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础,耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等,根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据,如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等,从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取;对地形部位、灌溉能力等指标,具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图,主要采用属性提取的方法,并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取;对土壤容重等指标,主要采用以点代面方法,将点位中的属性连入评价单元图;对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子,主要采用图表关联的方式,提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

6.空间制图与分布特征分析

借助 GIS 技术平台，编制各单项评价指标空间专题图，直观展现指标空间分异规律；同步编制耕地质量等级总图，系统分析研究区域耕地质量整体空间分布特征与地域分异规律。

通过叠加分析各单项指标图层，进一步揭示不同因素对耕地质量的综合影响机制。结合空间统计方法，量化各区域耕地质量的差异性及其显著性水平，为精准管理提供科学依据。同时，利用空间自相关分析技术，识别耕地质量分布的热点区域与冷点区域，明确重点改良区和优势保持区的空间范围。

（三）评价指标体系构建

评价指标体系构建应遵循科学性、系统性、可操作性原则，评价指标应全面、客观、准确反映耕地质量状况。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

13. 产能计算方法章节只有公式模板，没有代入任何实际数据，产能计算须列出拟合函数，参数并与实际公布数据进行校正。

(六) 产能计算方法

1.评价单元耕地年度粮食生产潜力水平

依据耕地质量综合指数拟合区域耕地质量生产潜力评估函数,评估xx县耕地质量生产潜力,从而实现不同区域耕地质量等级可比。区域耕地质量生产潜力计算公式为:

$$Q_i = \begin{cases} Q_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1 + a(u - c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

Q为某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平(单位:公斤/亩), $Q_{\min}$ 为最低等级地综合指数平均值对应的产能水平, $Q_{\max}$ 为最高等级地综合指数平均值对应的产能水平, u 为综合指数得分, u_1 为最低等级地综合指数平均值, u_2 为最高等级地综合指数平均值, a 、 b 为系数, c 为标准值。

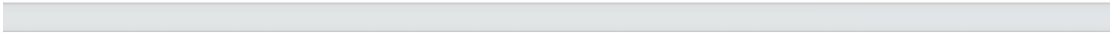
2.评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = Q_i/m$$

D_i 为某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平(单位:公斤/亩), Q_i 为该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平, m 代表当地熟制的常数,如一年两季, $m=2$ 。

3.区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times S_i) \cdot k$$



Y 为区域年度耕地粮食生产潜力(单位:公斤), Q_i 为第*i*个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平, S_i 为第*i*个评价单元平差后的耕地面积(亩), n 为区域内评价单元数量, k 为校正系数(区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值)。

14. 请按照规范修改表格，单位错误；缺少年产能列。

☰

表 7 梁城区耕地质量等级总体状况

一键美化

分级	面积公顷	占比%	等级	面积公顷	占比%
高等级耕地	16637.71	99	一等	1767.84	10.55%
			二等	10578.04	63.11%
			三等	4291.82	25.61%
中等级耕地	123.47	1	四等	123.47	0.74%
合计	16761.18	—	—	16761.18	—

+

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

12. 乡镇耕地质量状况部分表格面积单位错误，按照规范应为亩/万亩，请按照规范样式修改表格；文字部分：缺少限制因素分析。

表 8 某城区各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积公顷	占比/%	面积公顷	占比/%	面积公顷	占比/%	
某街道	2539.21	15.15%	—	—	—	—	2539.21
柳林屯乡	2620.11	15.63%	—	—	—	—	2620.11
柳林乡	452.62	2.70%	—	—	—	—	452.62
宋城镇	1909.04	11.39%	—	—	—	—	1909.04
南寨乡	2287.66	13.65%	—	—	—	—	2287.66
邵马镇	476.23	2.84%	123.47	0.74%	—	—	599.7
西营乡	4049.40	24.10%	—	—	—	—	4049.4
冶河镇	2303.43	13.74%	—	—	—	—	2303.43
合计	16761.18	99.20%	—	—	—	—	16761.18

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

13. 一至四等地描述同质化，高等级未突出培肥方向，中低等地障碍分析单薄；请修改。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

2.二等地

二等地面积 10578.04 公顷，占比 63.11%，是面积最大的等级，广泛分布于窦姬镇、南高乡、栾城镇、郟马镇等全区多数乡镇。灌溉与排水能力完全满足农业生产需求，基础设施配套齐全。地形以平原为主，地势平坦，有效土层厚度充足，立地条件优越。土壤类型包括泥砂质潮褐土、黄土质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土，质地以壤质为主，有机质和养分含量中等偏上，土壤结构稳定。生产潜力高，综合指数在 0.9 以上，产量水平优良。实施测土配方施肥，优化氮磷钾配比，推广节水灌溉技术，加强土壤保育，进一步提升耕地综合生产能力。

3.三等地

三等地面积 4291.82 公顷，占比 25.61%，广泛分布于全区各乡镇，与一、二等耕地交错分布，是耕地质量的重要补充类型。灌溉与排水能力基本满足，但部分地块设施有待细化提升。地形为平原，有效土层厚度一般，无显著限制性地形因素。土壤类型以泥砂质石灰性褐土、泥砂质潮褐土为主，质地多为壤质，部分地块有机质和速效钾含量略偏低，土壤容重适中。生产潜力中等，综合指数在 0.85-0.93 之间，产量稳定性良好。加强土壤改良，增施有机肥和钾肥，完善田间灌排配套设施，推广合理轮作制度，提升土壤肥力与抗逆能力。

4.四等地

四等地面积 123.47 公顷，占比 0.74%，仅在郟马镇等局部区域零星分布，是全区耕地质量的薄弱环节。灌溉与排水能力相对有限，部分地块受城镇建设干扰，基础设施配套不足。土壤类型以泥砂质石灰性褐土为主，质地偏黏或偏砂，有机质及养分含量偏低，土壤结构稳定性较差。生产潜力较低，综合指数在 0.85 以下，产量稳定性受限。需重点开展土壤改良，增施有机肥，完善灌排设施，优化耕作制度，逐步提升耕地基础地力，缩小与高等级耕地的质量差距。

（一）与全国耕地质量等级对比